平板培地が分離に有用であった結核菌群と非結核性抗酸菌の混合感染の 1 例

◎加藤 拓海[1)]、大石 和伸[1)]、栗岡 純子[1)]、佐々木 理恵[1)]、白川 るみ[1)]
地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院[1)]

【はじめに】
結核菌群と非結核性抗酸菌が同一検体から検出されることは多くはないが、薬剤感受性検査の正確な実施には菌種ごとの純培養分離が不可欠である。
【症例】
94 歳女性。小児期に結核の既往歴あり。前医にて抗酸菌塗抹検査陽性、核酸増幅検査にて結核菌群及び *Mycobacterium avium* が陽性であった。精査目的で当院へ紹介となった。
【細菌学的所見】
当院での抗酸菌塗抹検査は陽性（2＋）であり、核酸増幅検査では結核菌群及び *M.avium* が陽性となった。前医情報を踏まえ混在を疑い、検体を液体培地（MIGIT システム）、固形培地（小川培地、ミドルブロック 7 H11）へ同時に接種した。液体培地は培養 5 日目で陽性化しチールネルゼン染色にて抗酸菌の存在を確認したが、キャピリア TB-Neo（タウンズ）は陰性であったため培養を継続し、培養 7 週目でキャピリア TB-Neo 陽性となった。また平板培地では培養 7 週目に灰白色で乾燥、不規則な辺縁をした R 型コロニーと、白色～黄色調で平滑な 2 種類のコロニーを確認した。それぞれを質量分析装置にて同定した結果、結核菌群、*M.avium* の両菌種であることを確認した。混在している状態では薬剤感受性の評価が困難であるため、純培養を行い菌種ごとに薬剤感受性検査を実施した。
【考察】
本症例では前医情報を踏まえ、検体接種の段階から複数の培地へ接種することで、明確にコロニー形態及び発育様式の差を捉えることが出来た。結核菌群と非結核性抗酸菌では発育速度に差があり、一般的に非結核性抗酸菌が検出された後に結核菌群が発育するため液体培地と小川培地のみでは混在を見逃す可能性がある。培養面積の大きい平板培地を併用し、肉眼的にコロニーを観察できるようにすることが重要であると考えられる。
【結語】
抗酸菌混合感染が疑われるような症例では、検体処理の段階から分離を意識した対応が、正確な菌種同定及び薬剤感受性検査に重要である。連絡 054-247-6111（内線 2251）